

Licenciatura en Sistemas de Información

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

EQUIPO DOCENTE

Esp. Ing. Rossana Sosa Zitto

Mg. Lourdes Pralong

Esp. Lic. Julián Escalante



Trabajo Práctico Final

Tema: Archivos y Unidades.

Nombre programa: UADERTalents - Base de Talentos.

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) participa y promueve diferentes iniciativas de investigación, extensión, innovación, vinculación y desarrollo, en las cuales resulta necesario conformar equipos de estudiantes con diferentes conocimientos y habilidades.

Con el objetivo de facilitar la identificación de perfiles idóneos para participar en proyectos y desafíos, se desea desarrollar un programa que permita administrar la información de los estudiantes y sus competencias, y posteriormente identificar aquellos perfiles que mejor se ajusten a las necesidades de un determinado proyecto.

Para ello, se utilizarán tres archivos de registros:

Archivo de Estudiantes

Por cada estudiante se registra:

- Legajo: string [10]
- DNI: string [10]
- Nombre y apellido: string [60]
- Carrera: string [60]
- Año de ingreso: word
- Promedio: real
- Porcentaje de avance en carrera: real

Archivo de Habilidades

Por cada habilidad se registra:

- Código de habilidad: string [10]
- Nombre: string [40]
- Categoría: string [30] (ej. blanda, técnica, etc.)

Archivo de Competencias

Este archivo permite relacionar a los estudiantes con las habilidades que poseen. Por cada registro se almacena:

- Legajo del estudiante: string [10]
- Código de habilidad: string [10]
- Nivel de dominio: byte

Se pide:

1. Crear Units para cada uno de los tres archivos, incluyendo los tipos y procedimientos necesarios. Generar los procedimientos para cargar los tres archivos y persistiendo la información en memoria secundaria.
2. Implementar subprogramas de alta, baja y modificación tanto para administración de la información de los estudiantes, habilidades y competencias, validando cada una de las siguientes reglas:
 - El legajo y el DNI identifican unívocamente a cada estudiante.
 - El código de habilidad identifica unívocamente a cada habilidad.
 - Un estudiante no podrá registrar dos veces la misma habilidad.
 - El nivel de dominio de una habilidad se establece mediante la siguiente escala:

1	2	3	4	5
Inicial	Básico	Intermedio	Avanzado	Experto

3. Generar un listado de los registros almacenados en cada uno de los tres archivos: Estudiantes, Habilidades y Competencias.
4. Generar un subprograma que permita buscar un estudiante por su Legajo y mostrar sus datos y las habilidades que posee. El listado de habilidades del estudiantes buscando debe estar ordenando por habilidad y nivel de dominio.
5. Dada una habilidad y un nivel mínimo de dominio, generar un listado completo de los estudiantes que poseen dicha habilidad con un nivel de dominio igual o superior al requerido. El listado deberá estar ordenado por promedio y, en caso de igualdad, por nombre y apellido. Para cada estudiante se deberán mostrar todos sus datos y el nivel de dominio en la habilidad seleccionada.

Importante

- Número de integrantes: de 2 a 3 integrantes.
- Consulta y material disponible en Aula Virtual.
- La defensa del Trabajo Final es tanto teórica como práctica.
- Revisión previa a defensa:
 - **Turno Mañana:** axelblanc2005@gmail.com
 - **Turno Tarde:** gokazanski@gmail.com



FCyT

Licenciatura en Sistemas de Información
Fundamentos de programación 2026

Esp. Ing. Rossana Sosa Zitto

Mg. Lic. Lourdes Pralong

Esp. Lic. Julián Escalante

-
- **Turno Noche:** escalante.julian@uader.edu.ar